



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

PRACTICA04: Dándole Memoria a un
Programa

Introducción a las Ciencias de la Computación

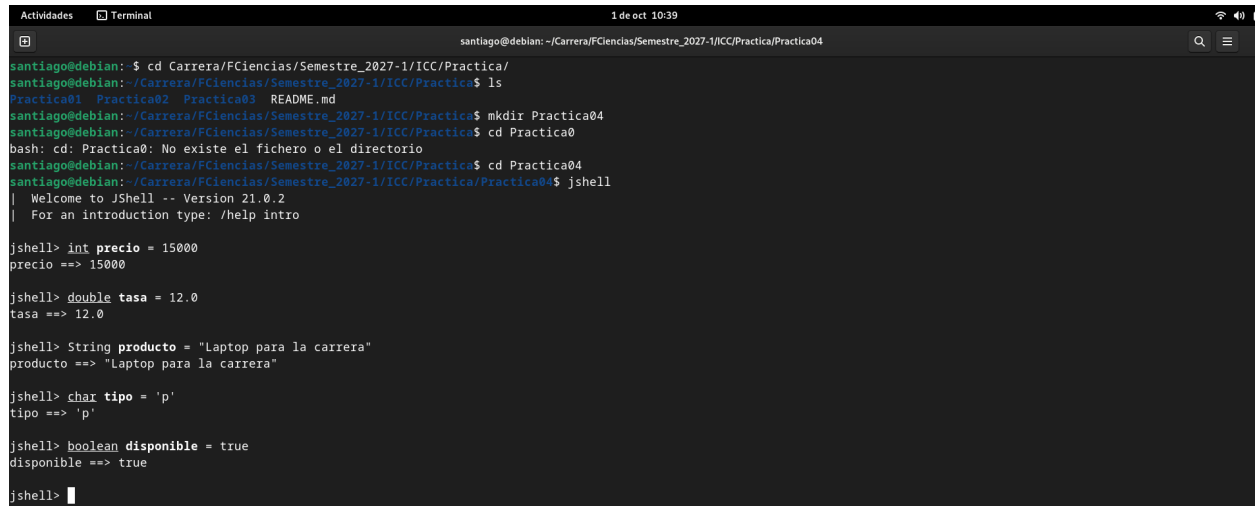
Número de cuenta 32405895-8

Alumno Mortera Cota Carlos Santiago

Fecha: October 2, 2026

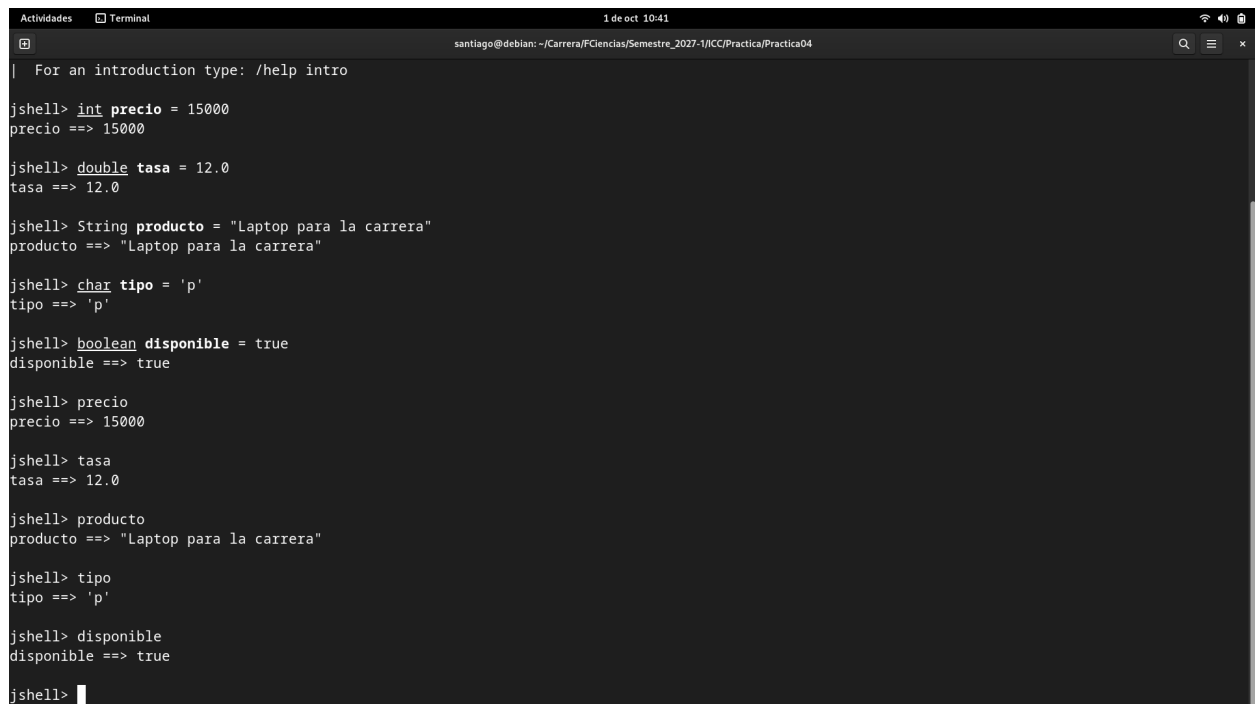
1 Variables

1.1 Variables en Jshell

A terminal window titled 'Terminal' with a timestamp of '1 de oct 10:39'. The user 'santiago@debian' is in the directory '~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04'. The terminal shows the following commands and output:

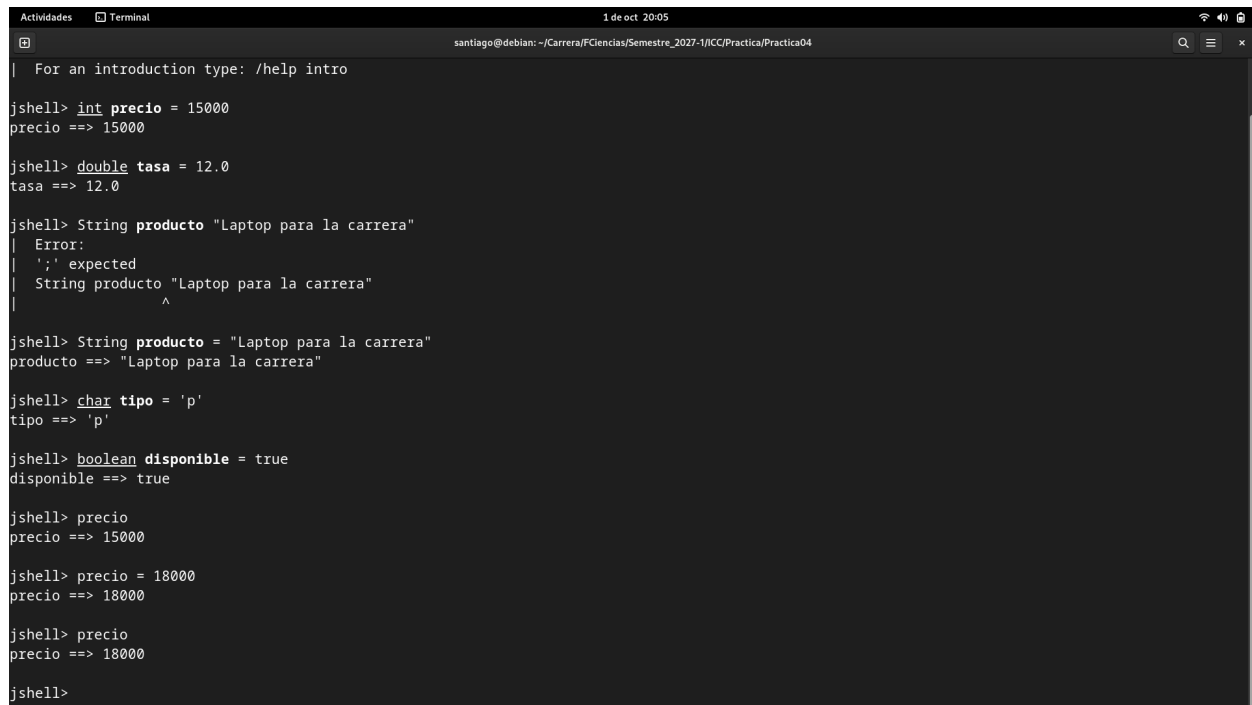
```
santiago@debian:~$ cd Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/  
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica$ ls  
Practica01 Practica02 Practica03 README.md  
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica$ mkdir Practica04  
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica$ cd Practica04  
bash: cd: Practica04: No existe el fichero o el directorio  
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica$ cd Practica04  
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ jshell  
| Welcome to JShell -- Version 21.0.2  
| For an introduction type: /help intro  
  
jshell> int precio = 15000  
precio ==> 15000  
  
jshell> double tasa = 12.0  
tasa ==> 12.0  
  
jshell> String producto = "Laptop para la carrera"  
producto ==> "Laptop para la carrera"  
  
jshell> char tipo = 'p'  
tipo ==> 'p'  
  
jshell> boolean disponible = true  
disponible ==> true  
  
jshell>
```

Figure 1: *Declaración de variables. Actividad 1*

A terminal window titled 'Terminal' with a timestamp of '1 de oct 10:41'. The user 'santiago@debian' is in the directory '~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04'. The terminal shows the following commands and output:

```
| For an introduction type: /help intro  
  
jshell> int precio = 15000  
precio ==> 15000  
  
jshell> double tasa = 12.0  
tasa ==> 12.0  
  
jshell> String producto = "Laptop para la carrera"  
producto ==> "Laptop para la carrera"  
  
jshell> char tipo = 'p'  
tipo ==> 'p'  
  
jshell> boolean disponible = true  
disponible ==> true  
  
jshell> precio  
precio ==> 15000  
  
jshell> tasa  
tasa ==> 12.0  
  
jshell> producto  
producto ==> "Laptop para la carrera"  
  
jshell> tipo  
tipo ==> 'p'  
  
jshell> disponible  
disponible ==> true  
  
jshell>
```

Figure 2: *Llamar las variables declaradas. Actividad 2*



```
Actividades Terminal 1 de oct 20:05
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04

| For an introduction type: /help intro

jshell> int precio = 15000
precio ==> 15000

jshell> double tasa = 12.0
tasa ==> 12.0

jshell> String producto "Laptop para la carrera"
| Error:
| ';' expected
| String producto "Laptop para la carrera"
|           ^
|

jshell> String producto = "Laptop para la carrera"
producto ==> "Laptop para la carrera"

jshell> char tipo = 'p'
tipo ==> 'p'

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> precio
precio ==> 15000

jshell> precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio
precio ==> 18000

jshell>
```

Figure 3: *Cambiar valor de la variable. Actividad 3. Nota: hubo un salto de tiempo entre esta captura y la anterior, solo las últimas 3 líneas son las correspondientes*

¿Qué cambios observaste?

El valor que estaba guardado en la variable "precio" cambió

¿cuál es la diferencia entre "int precio = 18000" y "precio = 18000"?

int precio = 18000 es una declaración de variable con un dato de tipo entero, mientras que precio = 18000 es asignar un nuevo valor a la variable ya declarada "precio".

```
Actividades Terminal 2 de oct 12:43
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04

jshell> boolean disponible = true
disponible ==> true

jshell> precio + 2089
| Error:
| cannot find symbol
|   symbol:   variable precio
|   precio + 2089
|   ^-----^

jshell> int precio = 18000
precio ==> 18000

jshell> precio + 2089
$7 ==> 20089

jshell> 20089 - (tasa * 20089)
$8 ==> -220979.0

jshell> tasa * 20089
$9 ==> 241068.0

jshell> 20089 - (tasa / 100) * 20089
$10 ==> 17678.32

jshell> producto + "de la facultad de ciencias"
$11 ==> "Laptop para la carrerade la facultad de ciencias"

jshell> producto + " de la facultad de ciencias"
$12 ==> "Laptop para la carrera de la facultad de ciencias"

jshell>
```

Figure 4: *Actividad 4 operaciones con variables declaradas*

Al precio le sume una cantidad cualquiera como si simulara el aumento de este por cualquier razón, (la suma de un periférico por ejemplo). A este nuevo precio (como número, no como variable) le reste la tasa convertida a porcentual para reducir a este número lo que sería el aumento de precio por un impuesto. A el producto le sume una cadena de texto para aclarar que la laptop es para la carrera

```
Actividades Terminal 2 de oct 12:49
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04

$12 ==> "Laptop para la carrera de la facultad de ciencias"

jshell> String Error1 = 0.089
| Error:
| incompatible types: double cannot be converted to java.lang.String
| String Error1 = 0.089;
|      ^----^
|

jshell> int Error2 = 0.03
| Error:
| incompatible types: possible lossy conversion from double to int
| int Error2 = 0.03;
|      ^---^
|

jshell> double Error3 = "hola manola"
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to double
| double Error3 = "hola manola";
|      ^-----^
|

jshell> double Error3 = 55
Error3 ==> 55.0

jshell> double Error3 = 'e'
Error3 ==> 101.0

jshell> double Error3 = 'm'
Error3 ==> 109.0

jshell> double Error4 = 'm'
Error4 ==> 109.0

jshell> 
```

Figure 5: Actividad 5 declaración de variables con tipos de datos incompatibles

El mensaje de la terminal para el Error1 fué:

```
| Error:
| incompatible types: double cannot be converted to java.lang.String
| String Error1 = 0.089;
|      ^----^
```

y, lo que entiendo yo dice, es que un dato tipo double no puede ser declarado como a java, lang o string,

El mensaje de la terminal para Error2 fué:

```
| Error:
| incompatible types: possible lossy conversion from double to int
| int Error2 = 0.03;
|      ^---^
```

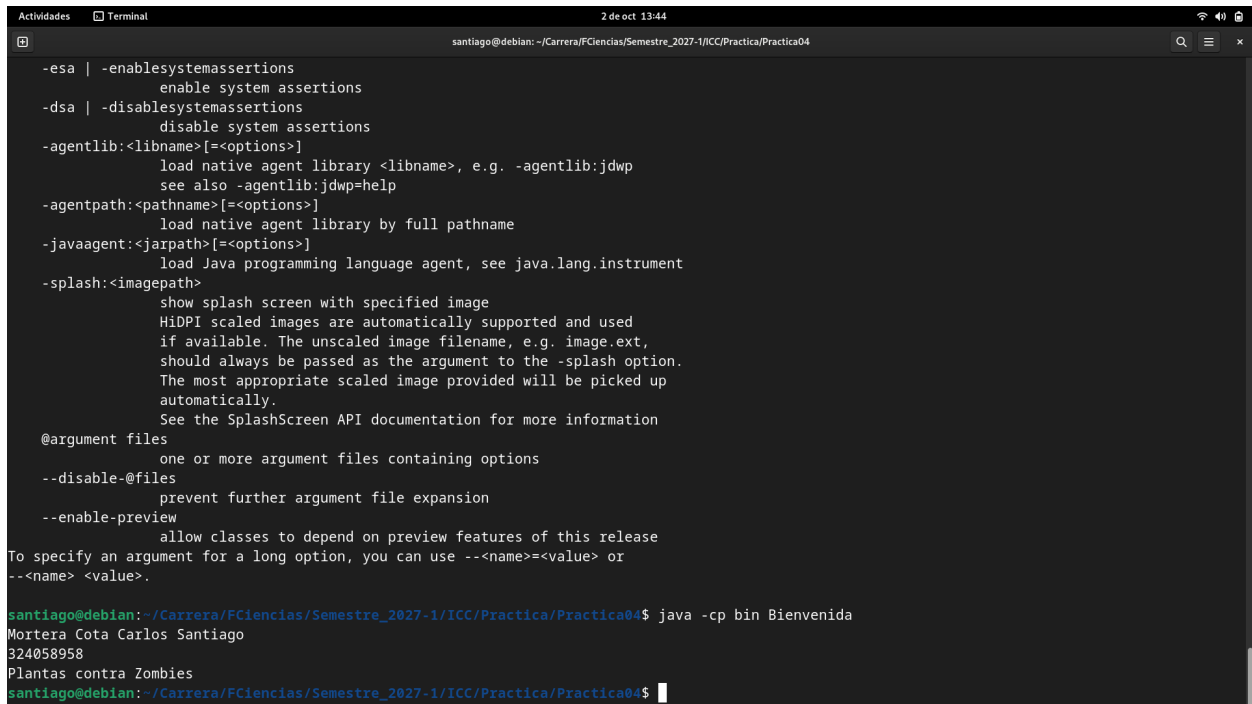
y, entiendo yo, dice que va a haber una posible pérdida de la conversión de un double a un int,

El mensaje de la terminal para Error3 fué:

```
| Error:
| incompatible types: java.lang.String cannot be converted to double
| double Error3 = "hola manola";
```

| ^-----^
y dice que un java,lang o String no se pueden convertir a double (como el error 1 pero al revés)

1.2 Agregando Variables en P2



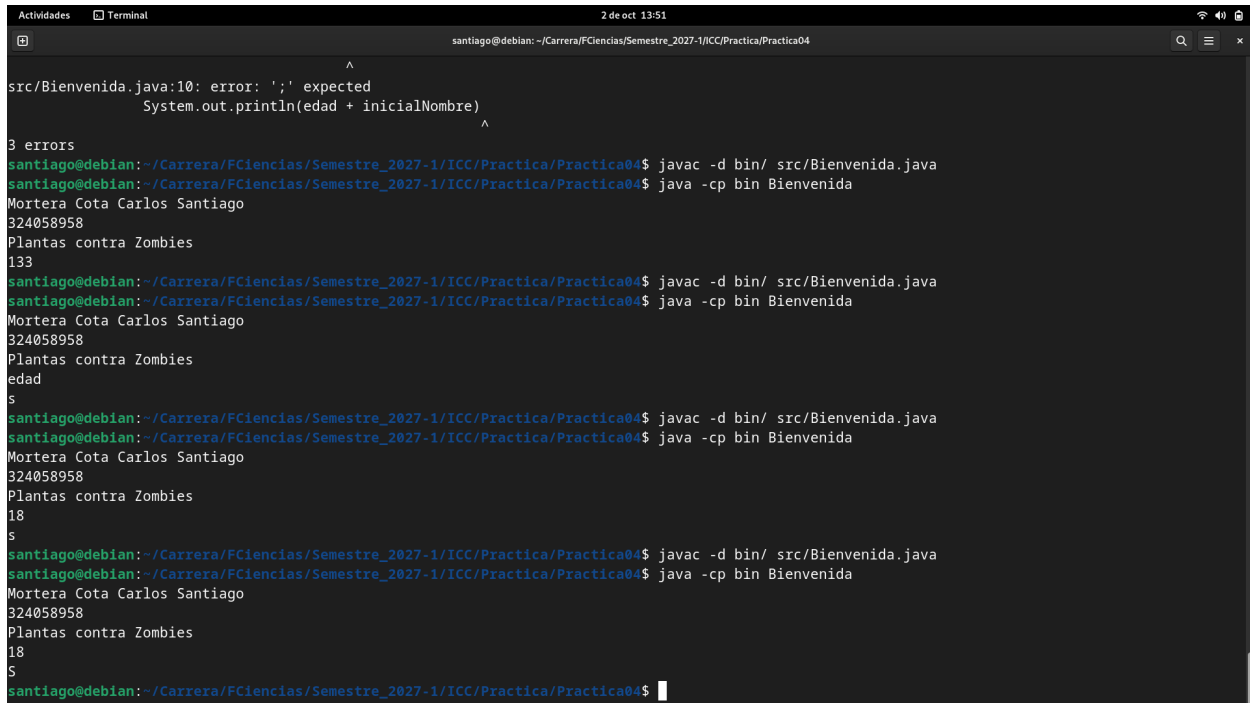
```
Actividades Terminal 2 de oct 13:44
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04

-esa | -enablesystemassertions
        enable system assertions
-dsa | -disablesystemassertions
        disable system assertions
-agentlib:<libname>[=<options>]
        load native agent library <libname>, e.g. -agentlib:jdwp
        see also -agentlib:jdwp=help
-agentpath:<pathname>[=<options>]
        load native agent library by full pathname
-javaagent:<jarpath>[=<options>]
        load Java programming language agent, see java.lang.instrument
-splash:<imagepath>
        show splash screen with specified image
        HiDPI scaled images are automatically supported and used
        if available. The unscaled image filename, e.g. image.ext,
        should always be passed as the argument to the -splash option.
        The most appropriate scaled image provided will be picked up
        automatically.
        See the SplashScreen API documentation for more information
@argument files
        one or more argument files containing options
--disable-@files
        prevent further argument file expansion
--enable-preview
        allow classes to depend on preview features of this release
To specify an argument for a long option, you can use --<name>=<value> or
--<name> <value>.

santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin Bienvenida
Mortera Cota Carlos Santiago
324058958
Plantas contra Zombies
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$
```

Figure 6: *Actividad 2 ejecución exitosa del archivo solicitado al guardar cada texto como una variable*

Declare 3 variables String con el texto a deseado, y al imprimir llame a las variables en vez de poner txto directamente. Al hacerlo en una sola linea las sume poniendo un `\n +` entre las variables



```
src/Bienvenida.java:10: error: ';' expected
    System.out.println(edad + inicialNombre)
                        ^
3 errors
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/Bienvenida.java
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin Bienvenida
Mortera Cota Carlos Santiago
324058958
Plantas contra Zombies
133
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/Bienvenida.java
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin Bienvenida
Mortera Cota Carlos Santiago
324058958
Plantas contra Zombies
edad
s
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/Bienvenida.java
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin Bienvenida
Mortera Cota Carlos Santiago
324058958
Plantas contra Zombies
18
s
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/Bienvenida.java
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin Bienvenida
Mortera Cota Carlos Santiago
324058958
Plantas contra Zombies
18
S
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$
```

Figure 7: *Actividad 3 ejecución con dos nuevas variables*

Para este ejercicio solo agregue dos nuevas variables, una int (para la edad) y una char (para la inicial de mi nombre) y puse dos instrucciones para imprimir donde llame cada una de forma individual, para evitar complicaciones

2 Comentarios e Impresiones Elegantes

2.1 Comentarios en Java

Los comentarios que agregue si bien son simples y tal vez algo redundantes ayudan a que la persona que revise el código no tenga que analizar la lógica de este para saber que se esta haciendo en cada línea, lo que facilitaría el poder trabajar sobre el código

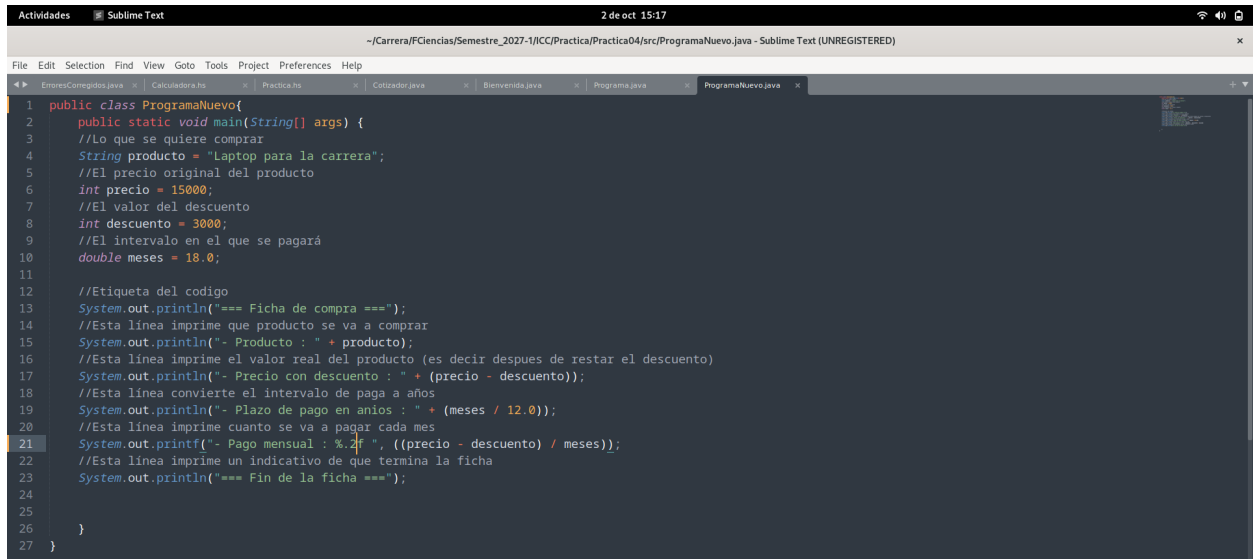
2.2 Printf

Printf es un metodo que nos permite especificar el formato de la salida del dato con muchisima más flexibiidad, nos permite modificar multiples parámetros de como se va a mostrar el dato una vez impreso. Se utiliza a través de caracteres de formato, que al incluirlos en la instrucción alteran de determinada forma la información que se imprimirá, despues se agregan las variables como argumentos de estos caracteres de formato en el orden en el que estos aparecen.

Fuente de consulta:

CodeGym. (s. f.). Instrucción printf() en Java. Recuperado el 2 de octubre de 2026, de https://codegym-cc.translate.google.com/groups/posts/printf-in-java?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc

Lo que hice con printf fue limitar el valor a solo dos decimales con `%.2f` para que no marcara tanto seis (P.d: basta de six seven).



```
1 public class ProgramaNuevo{
2     public static void main(String[] args) {
3         //Lo que se quiere comprar
4         String producto = "Laptop para la carrera";
5         //El precio original del producto
6         int precio = 15000;
7         //El valor del descuento
8         int descuento = 3000;
9         //El intervalo en el que se pagará
10        double meses = 18.0;
11
12        //Etiqueta del codigo
13        System.out.println("=== Ficha de compra ===");
14        //Esta línea imprime que producto se va a comprar
15        System.out.println("- Producto : " + producto);
16        //Esta línea imprime el valor real del producto (es decir despues de restar el descuento)
17        System.out.println("- Precio con descuento : " + (precio - descuento));
18        //Esta línea convierte el intervalo de paga a años
19        System.out.println("- Plazo de pago en años : " + (meses / 12.0));
20        //Esta línea imprime cuanto se va a pagar cada mes
21        System.out.printf("- Pago mensual : %.2f ", ((precio - descuento) / meses));
22        //Esta línea imprime un indicativo de que termina la ficha
23        System.out.println("=== Fin de la ficha ===");
24
25    }
26
27 }
```

Figure 8: *Actividad 3, modificación de la línea 21 para un formato más agradable*

Lo que hice para lograr imprimir toda la ficha es una sola linea fue poner todo lo que se imprimiría textualmente entre `""`, ahí puse el texto literal a imprimir y cada vez que se utilizaria una variable solo ponia el carácter de formato correspondiente al tipo de dato y despues de eso el cambio de linea de `\n`, despues de poner lo que se imprimiría cerre las comillas y puse cada argumento necesario despues de una coma, (los argumentos son lo que se remplazará en cada carácter de formato) en el orden en que puse los caracteres, siendo los argumentos las variables a imprimir o las operaciones con las variables.

```
Actividades Terminal 2 de oct 15:40
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04

- Pago mensual : 666.67 === Fin de la ficha ===
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/ProgramaNuevo.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/ProgramaNuevo.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
Producto : Laptop para la carrera
Precio con descuento : 12000
Plazo de pago en años : 1.5
Pago mensual : Exception in thread "main" java.util.IllegalFormatConversionException: f != java.lang.Integer
    at java.base/java.util.Formatter$FormatSpecifier.failConversion(Formatter.java:4515)
    at java.base/java.util.Formatter$FormatSpecifier.printFloat(Formatter.java:3079)
    at java.base/java.util.Formatter$FormatSpecifier.print(Formatter.java:3027)
    at java.base/java.util.Formatter.format(Formatter.java:2791)
    at java.base/java.io.PrintStream.implFormat(PrintStream.java:1367)
    at java.base/java.io.PrintStream.format(PrintStream.java:1346)
    at java.base/java.io.PrintStream.printf(PrintStream.java:1245)
    at ProgramaNuevo.main(ProgramaNuevo.java:25)
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/ProgramaNuevo.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
Producto : Laptop para la carrera
Precio con descuento : 12000
Plazo de pago en años : 1.5
Pago mensual : 666.67=== Fin de la ficha ===
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/ProgramaNuevo.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin ProgramaNuevo
=== Ficha de compra ===
Producto : Laptop para la carrera
Precio con descuento : 12000
Plazo de pago en años : 1.5
Pago mensual : 666.67
=== Fin de la ficha ===
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$
```

Figure 9: Actividad 4, evidencia de la correcta modificación con printf

3 Reto de Abstracción

3.1 Filtrando Información

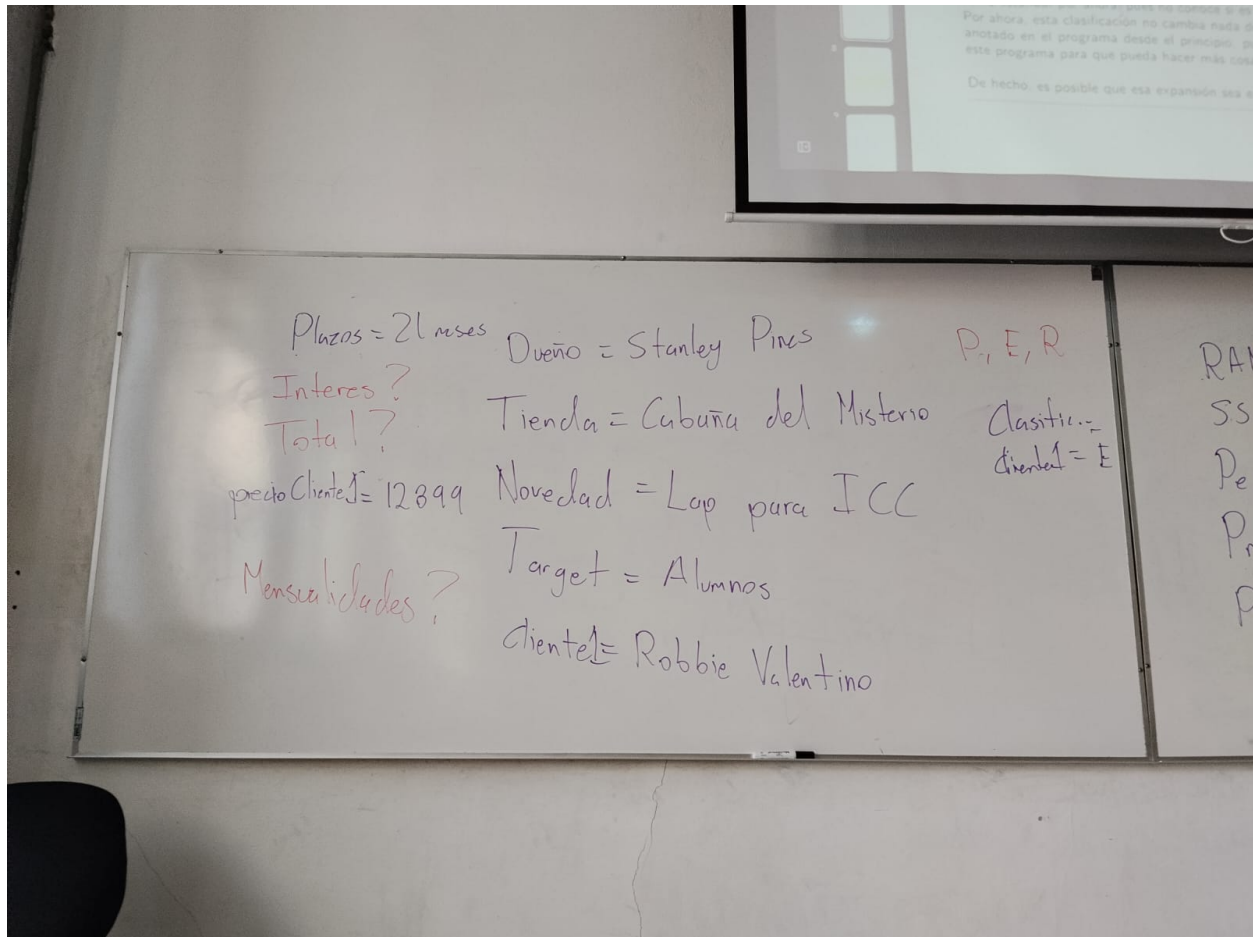


Figure 10: Actividad 1, datos extraídos en clase de lab

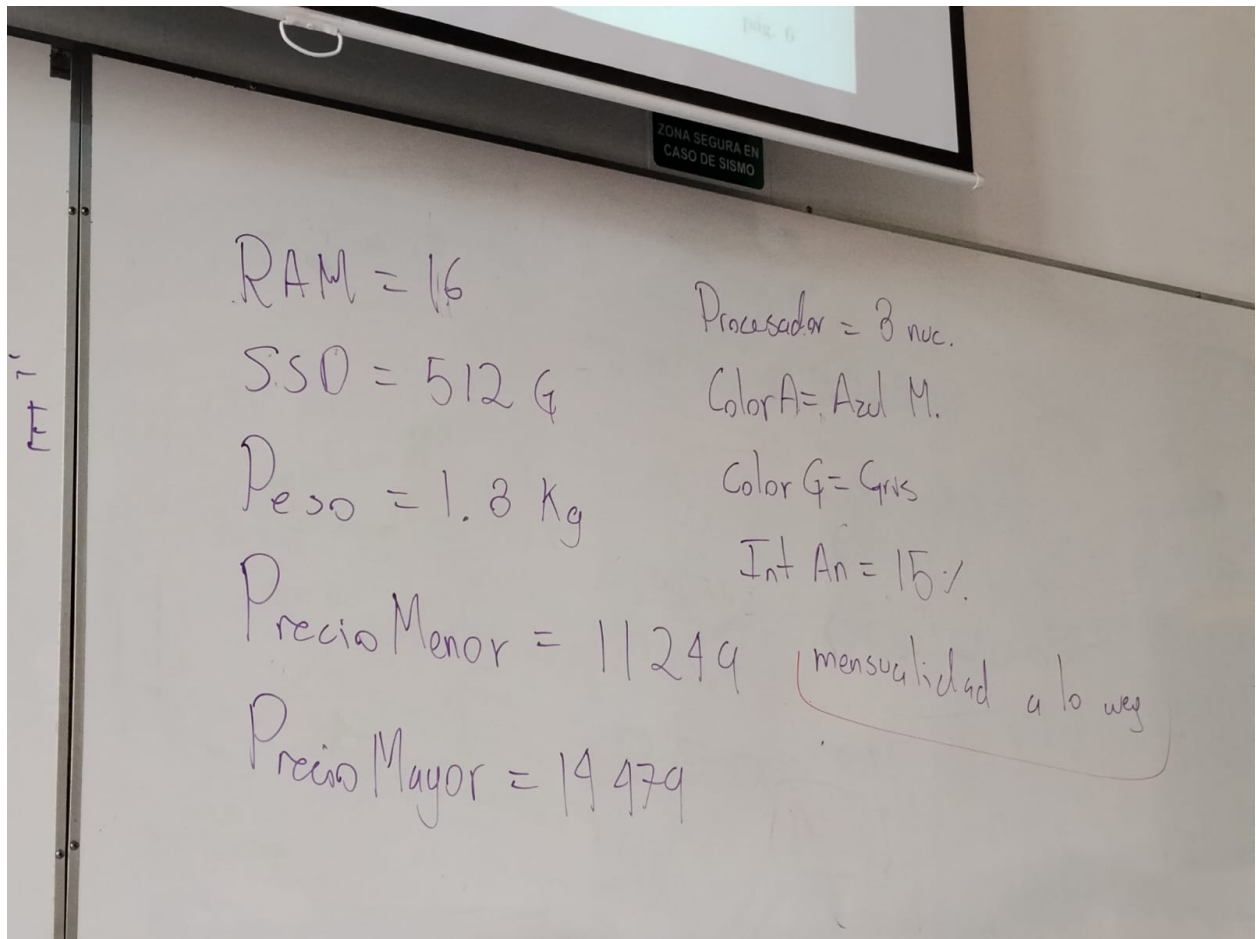


Figure 11: *Actividad 1, datos extraídos de la clase de lab*

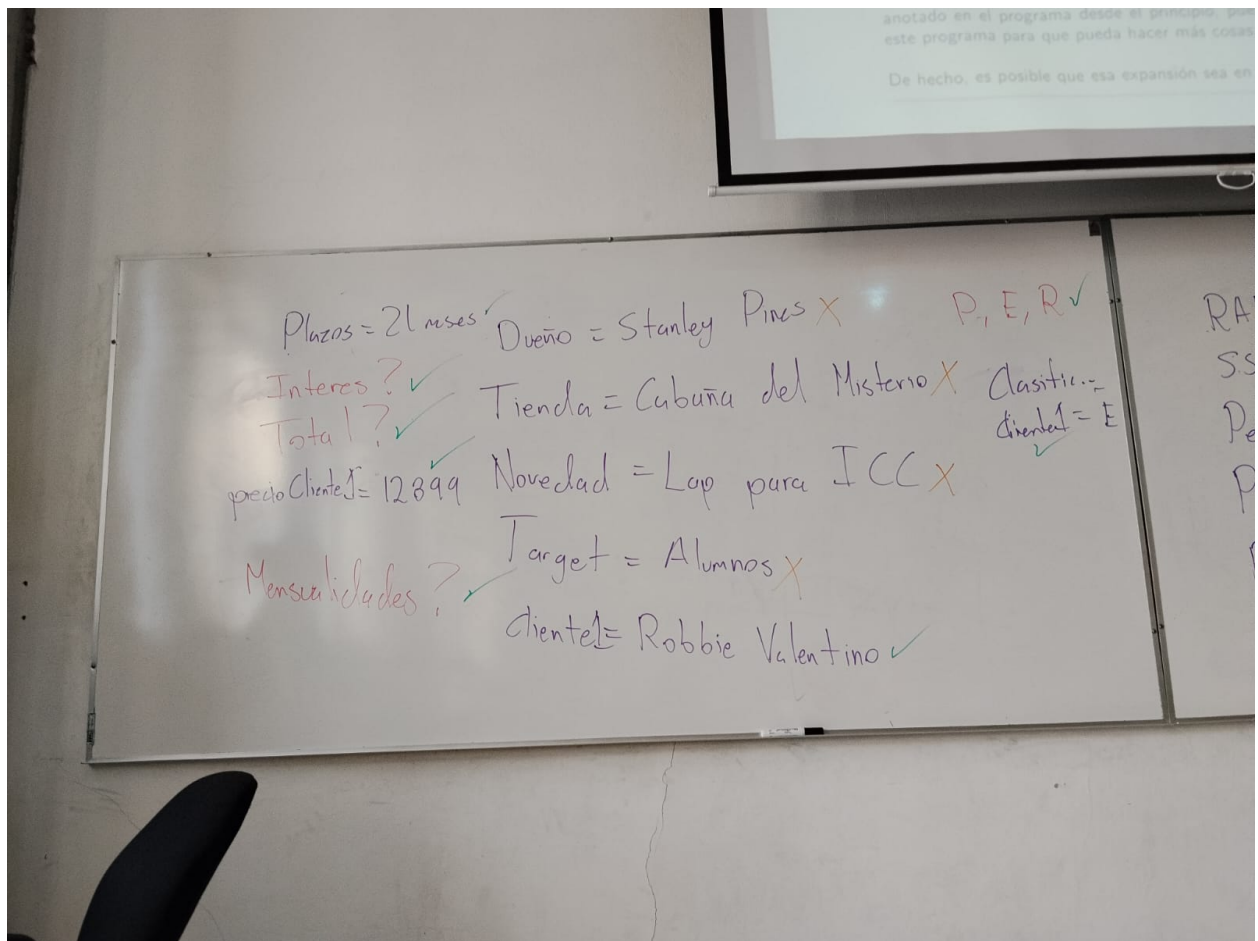


Figure 12: Actividad 2, clasificación de los datos en el lab

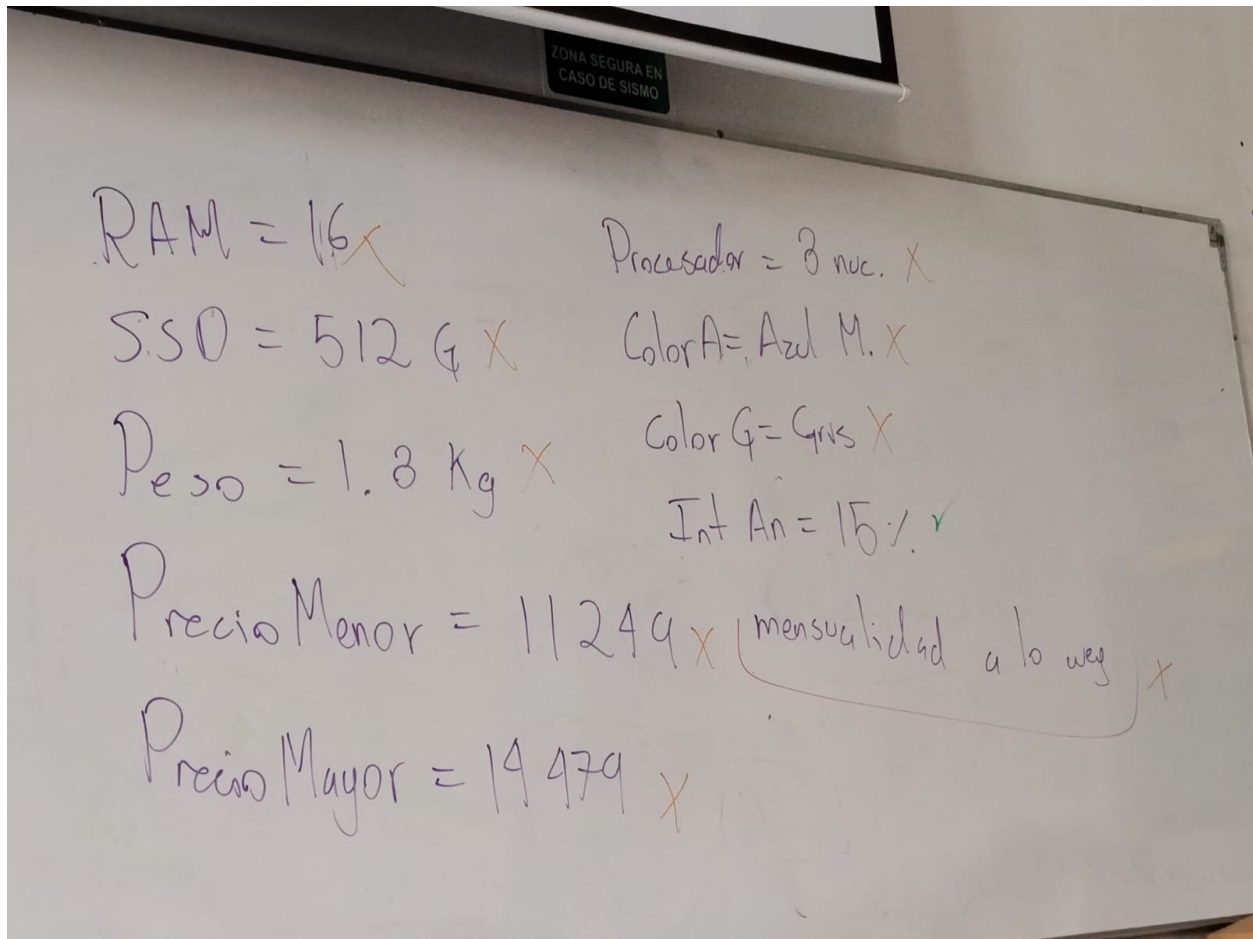


Figure 13: *Actividad 2, clasificación de los datos en el lab*

Para lo que pidió el señor Pines los datos que son absolutamente necesarios son la cantidad que le prestará a Robbie Valentino, el propio nombre de Robbie Valentino, la tasa de interés anual, el plazo de paga y la clasificación de los clientes. El porque es que con estos datos podemos calcular lo que pagará tanto de total como de interés, y el cuanto por mes, y porque la clasificación de los clientes la pidió explícitamente el señor Pines

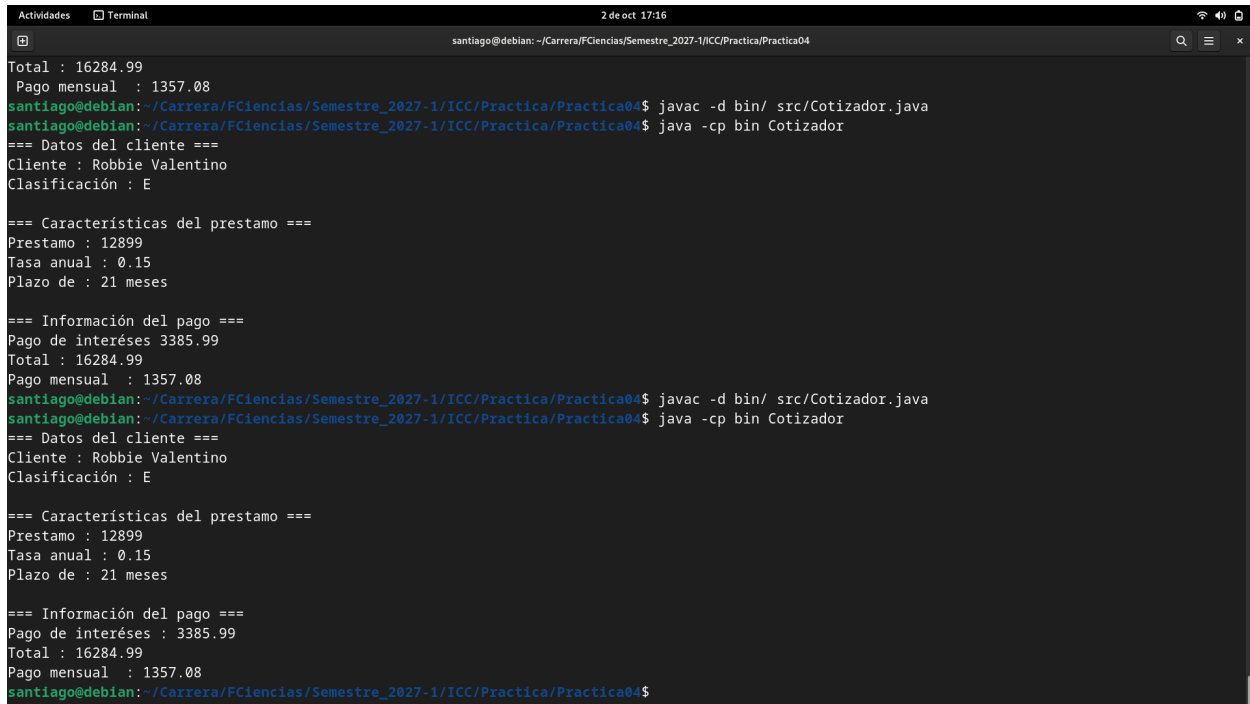
Hay que calcular cuanto pagará de interés y de total así como al mes, por lo que los datos que no puedan aportar nada a esto no son relevantes, siendo como única excepción el nombre, pero ese es para clasificarlo.

En general ningún dato fue difícil de clasificar

3.2 Cumpliendo los Deseos del Señor Pines

Dividí el código en tres secciones tanto en las variables como en las salidas, la primera es información del cliente, la segunda es información del préstamo y la tercera del pago, esto para tener un orden visual en el código. Use printf para la salida de las variables de cada sección y println solo para la salida de un mensaje divisor de categorías, esto porque con

printf puedo poner mas exactamente como quiero que se muestre la información, y con println solo ocupo que se ponga textualmnte la cadena.



```
Actividades Terminal 2 de oct 17:16
santiago@debian: ~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04
Total : 16284.99
Pago mensual : 1357.08
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/Cotizador.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin Cotizador
=== Datos del cliente ===
Cliente : Robbie Valentino
Clasificación : E

=== Características del prestamo ===
Prestamo : 12899
Tasa anual : 0.15
Plazo de : 21 meses

=== Información del pago ===
Pago de intereses 3385.99
Total : 16284.99
Pago mensual : 1357.08
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ javac -d bin/ src/Cotizador.java
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$ java -cp bin Cotizador
=== Datos del cliente ===
Cliente : Robbie Valentino
Clasificación : E

=== Características del prestamo ===
Prestamo : 12899
Tasa anual : 0.15
Plazo de : 21 meses

=== Información del pago ===
Pago de intereses : 3385.99
Total : 16284.99
Pago mensual : 1357.08
santiago@debian:~/Carrera/FCiencias/Semestre_2027-1/ICC/Practica/Practica04$
```

Figure 14: *Actividad 2, ejecución del cotizador programado para cumplir las peticiones del seños Pines*

4 Conclusiones

No fue difícil realizar las actividades de esta práctica, pero si algo tardadas, sobre todo un poco el entender como funciona "printf", pero a excepción de eso todo salio de forma amena, y me parece que se esta poniendo mucho mejor pues ya estamos desarrollando habilidades necesarias para saber que programar, tambien me gusta que aprendamos y manejemos tantas cosas nuevas por practica.